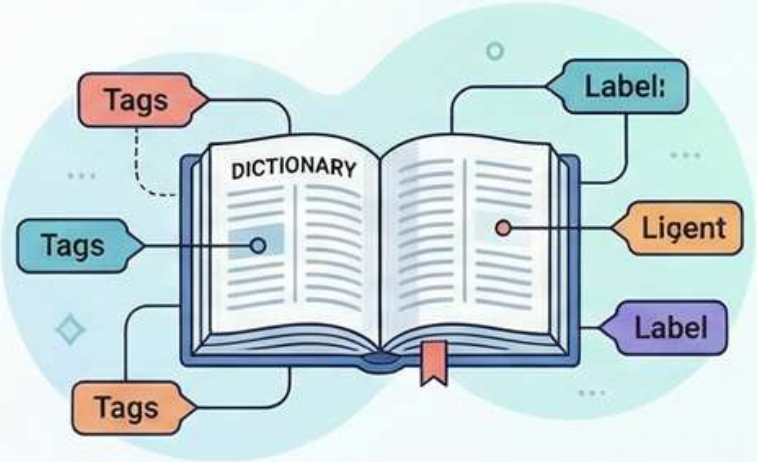
PHP: Dominando Arrays Associativos

Conceito e Estrutura

O que é um Array Associativo?

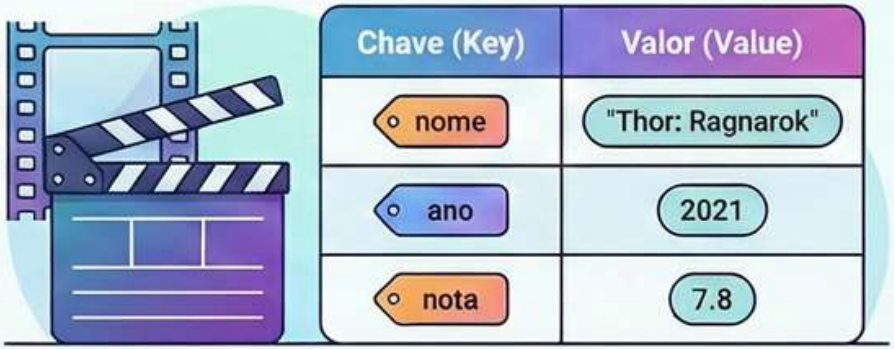
É uma coleção de dados onde cada valor está vinculado a uma chave específica (string).



Legibilidade e Organização

Substitui índices numéricos confusos (0, 1, 2) por nomes claros que descrevem o dado.

Mapeamento de Dados (Exemplo de Filme)



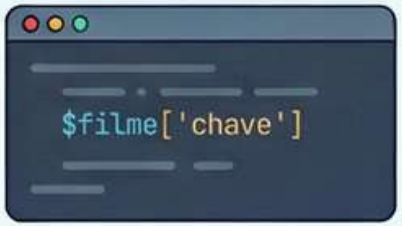
Chave (Key)	Valor (Value)
nome	"Thor: Ragnarok"
ano	2021
nota	7.8

Sintaxe e Uso Prático

Operador de Associação (=>)

Utiliza-se a "seta" para apontar uma chave para seu respectivo valor dentro dos colchetes.

Como Acessar a Informação



Basta informar o nome da chave entre colchetes, utilizando aspas simples ou duplas.

NotebookLM

PHP: Dominando a Manipulação de Arrays

Preparação e Inserção de Dados

Conversão de Tipo (Casting)

Use **(float)** para converter strings numéricas em números decimais processáveis.

Inserção Dinâmica com $array[]

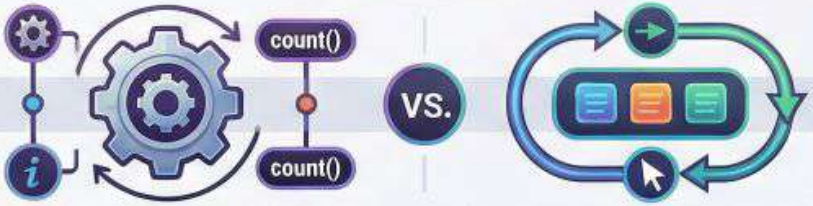
Adicione itens ao final de uma lista sem precisar gerenciar índices manualmente.

Função count()

Determine dinamicamente o tamanho total de um array para evitar "números mágicos" no código.

Iteração e Soma Eficiente

For vs. Foreach

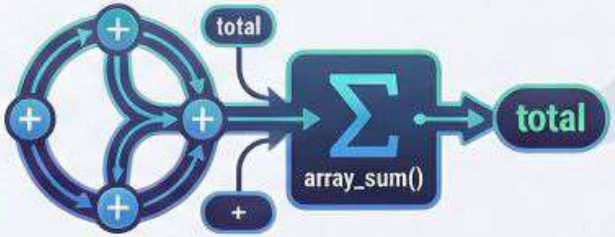


For Loop (Alta Complexidade)
Evitar para somas simples

Foreach Loop (Média Complexidade)
Bom para operações personalizadas

Simplificação com array_sum()

Substitua loops de soma manuais por esta função nativa que totaliza o array instantaneamente.



Comparação de Legibilidade e Complexidade

Loop For	Alta Complexidade (Exige contador e count)	Evitar para somas simples
Loop Foreach	Média Complexidade (Mais legível)	Bom para operações personalizadas
array_sum()	Mínima Complexidade (Função Nativo)	Ideal para totalização de valores

NotebookLM

PHP no Terminal: Dominando Argumentos e o Loop `for`

Capturando Dados via CLI ($argv e $argc)

$argv: O Array de Valores

Armazena todos as parâmetros passados no terminal, começando pelo nome do arquivo no indice zero.

$argc:

$argc: O Contador de Argumentos

Contém o número total de itens presentes no $argv, incluindo o noma de script executado.

Cálculo da Quantidade Real

4 – 1

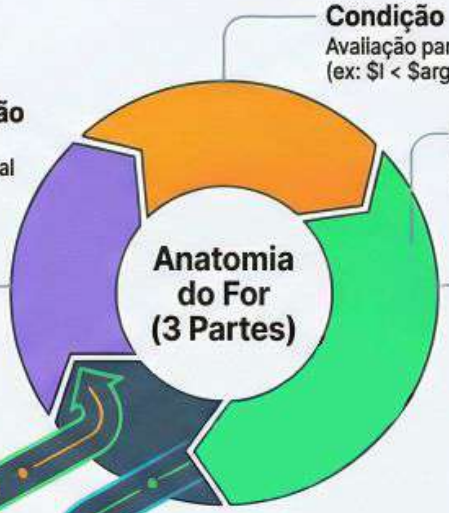
$argc (script.php)

3

(Dados do Usuário)

Subtraia 1 de $argc para obter apenas a quantidade de dados informados pelo usuário.

Processamento com o Loop `for`



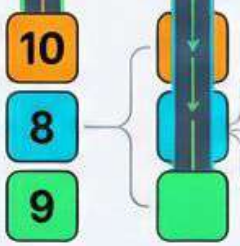
Condição
Avaliação para continuar (ex: $I < $argc)

Inicialização
Definição do contador inicial (ex: $I = 1)

Incremento
Evolução do contador (ex: $I++)

++

Operador de Incremento (++)
Atalho sintático para adicionar 1 ao valor atual da variável contadora a cada iteração.



Soma Dinâmica de Notas

Loop 1: Soma = 0 + 10

Loop 2: Soma = 10 + 8

Loop 3: Soma = 18 + 9

27

O loop percorre os indices do $argv para somar valores de forma automática e eficiente.

NotebookLM

PHP: Dominando Loops Condicionais (While & Do-While)

Diferente do loop **for**, que é baseado em um número fixo de repetições, as estruturas **while** e **do-while** focam na intenção e na condição. Elas são ideais para processar dados de tamanho desconhecido, como a leitura de arquivos ou entradas de usuários.

O Loop While (Enquanto)

Verificação Antes da Ação

O bloco de código só é executado se a condição inicial for verdadeira.

Ideal para Dados Dinâmicos

Perfeito para ler arquivos linha a linha sem saber o total de registros.

Sintaxe: while (condição) { ... }

```
while ($condicao) {
  // Código a executar;
  $incremento;
}
```

Requer atenção ao incremento manual da variável de controle para evitar loops infinitos.

O Loop Do-While (Faça... Enquanto)

Ação Antes da Verificação

O código é executado primeiro e a condição é validada apenas ao final.

Garantia de Execução Única

Diferente do while comum, o do-while sempre executa o bloco ao menos uma vez.

Uso Comum: Menus Interativos

Exibe o menu ao usuário antes de validar a opção de saída digitada.

Comparativo de Intenção

Estrutura	Momento da Verificação	Garantia de Execução
While	No início (pré-teste)	Pode nunca executar
Do-While	No final (pós-teste)	Executa pelo menos uma vez
For	No início (contador)	Baseado em limite fixo

NotebookLM

DOMINANDO ARRAYS NO PHP: A ESTRUTURA DE DADOS ESSENCIAL

Arrays são a estrutura de dados mais importante do PHP, servindo como listas ou mapas de informações. Este guia foca na utilização da sintaxe moderna com colchetes e na análise técnica de tipos e valores através da função **var_dump()**.

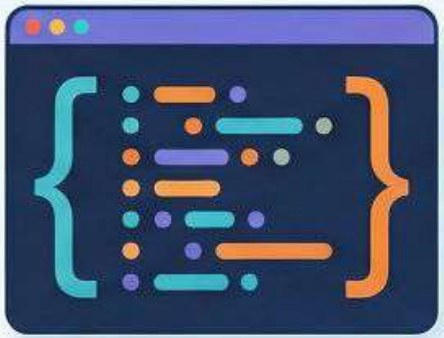
INSPEÇÃO E ESTRUTURA BASE

O Coração do PHP

É difícil encontrar código PHP real que não utilize arrays para organizar conjuntos de dados.

var_dump(): O Truque de Inspeção

Função essencial para visualizar o conteúdo, o índice e o tipo de dado de uma variável.



SINTAXE MODERNA [ ]

Embore o comando **array()** funcions, o uso de colchetes é a forma atual e preferida.

TIPOS DE ARRAYS

Arrays Indexados

```
[10, 8, 9.5]
```

Listas automáticas onde cada elemento recebe um indice numérico começando obrigatoriamente em zero.

Acesso via Colchetes

```
$variavel['chave_ou_indice']
```

Para recuperar um dado, utiliza-se a variável seguida do indice ou chave entre colchetes.

Arrays Associativos

```
['ano' => 2021]
```

Funcionam como dicionários, onde você define strings (chaves) para rotular cada valor armazenado.

COMPARATIVO DE TIPOS DE ARRAYS

	EXEMPLO:	QUANDO USAR:
Indexado	[10, 8, 9.5]	Listas simples de valores relacionados.
Associativo	['ano' => 2021]	Quando as informações precisam de nomes (rótulos).

NotebookLM